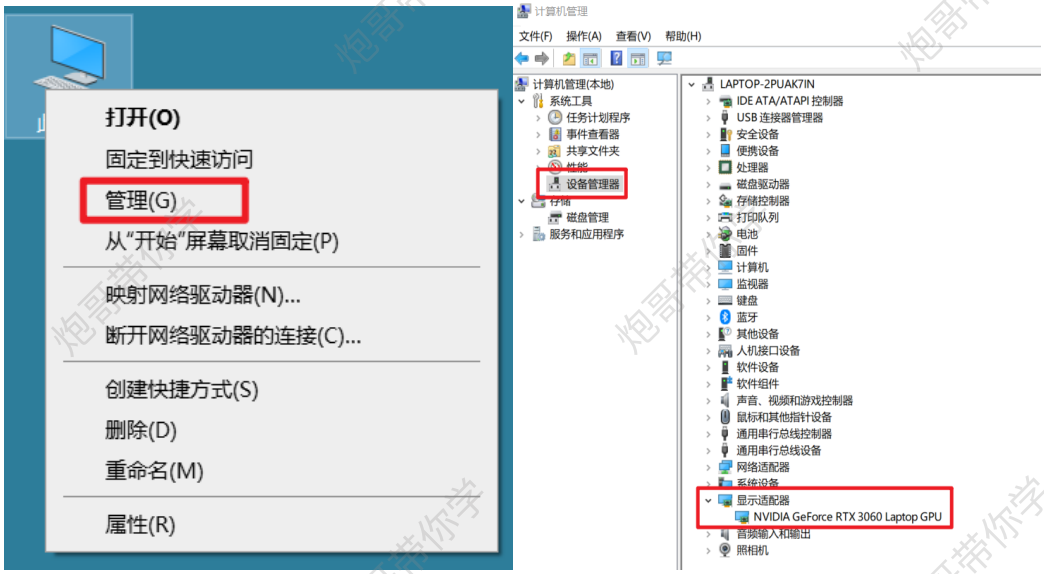
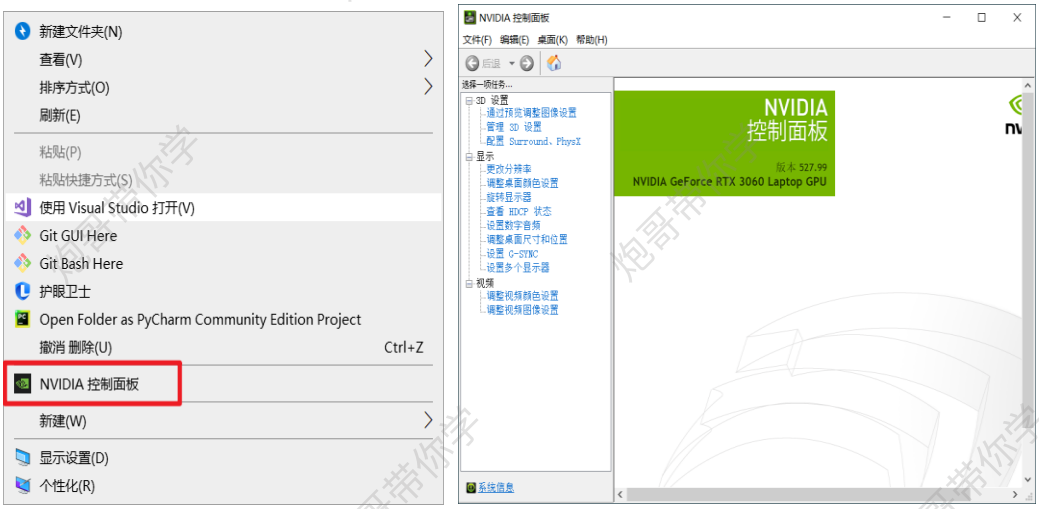
pytorch 与深度学习环境安装

NVIDIA 驱动安装与更新

按如下步骤找到自己显卡的型号，可以看到我的显卡是 3060



有显卡驱动的，可以直接在桌面右键，找到英伟达驱动控制面板打开就好了。



没有显卡驱动去英伟达驱动官网 https://www.nvidia.cn/Download/index.aspx?lang=cn 打开驱动官网找到适合自己设备的选项就行。

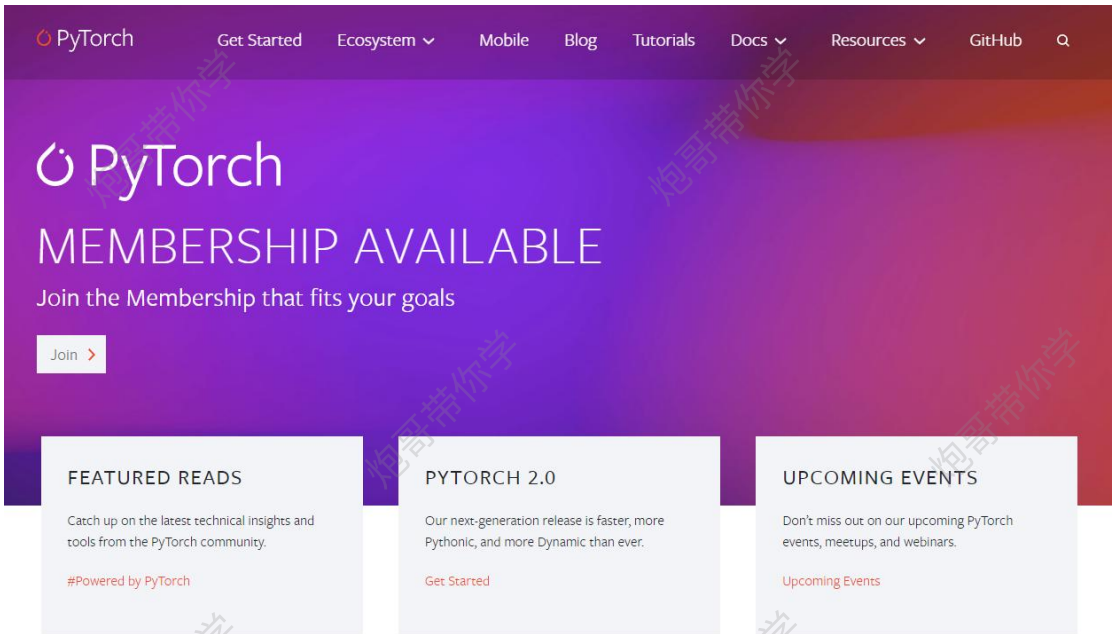
下载安装完以后，我们查看支持 cuda 驱动的支持最高版本 cuda tookit。
按下 win+R 组合键，打开 cmd 命令窗口。输入如下的命令：
nvidia-smi

得到如下的结果，可以看到我的显卡驱动支持**当时**的最高版本 cuda tookit 是 12.0，版本**一般是**向下兼容的，因此只要安装向下兼容的 cuda tookit 版本即可。

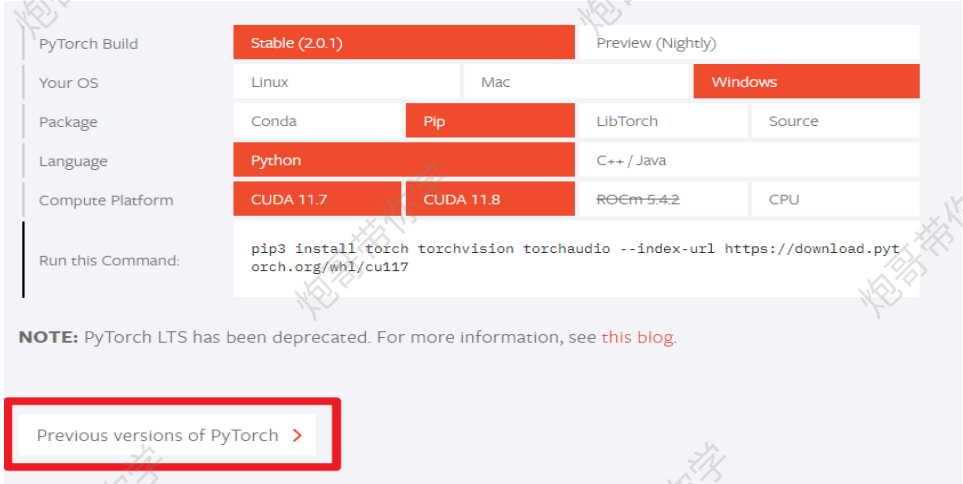
```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\86159>nvidia-smi
Wed Sep  6 22:51:54 2023
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 527.99       Driver Version: 527.99       CUDA Version: 12.0     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name            TCC/WDDM | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  WDDM | 00000000:01:00.0  On |                  N/A |
| N/A   55C    P8    16W / 129W |   1058MiB /  6144MiB |      10%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      9356    C+G   ...ge\Application\msedge.exe    N/A      |
|    0   N/A  N/A      9476    C+G   ...5n1h2txyewy\SearchApp.exe   N/A      |
|    0   N/A  N/A     12456    C+G   C:\Windows\explorer.exe         N/A      |
|    0   N/A  N/A     13604    C+G   ...cw5n1h2txyewy\LockApp.exe   N/A      |
|    0   N/A  N/A     13816    C+G   ...ChatStore\WeChatStore.exe   N/A      |
|    0   N/A  N/A     15276    C+G   ...wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe   N/A      |
|    0   N/A  N/A     15536    C+G   ...e\PhoneExperienceHost.exe   N/A      |
|    0   N/A  N/A     17932    C+G   ...bbwe\Microsoft.Photos.exe   N/A      |
```

pytorch 的 GPU 深度学习环境安装

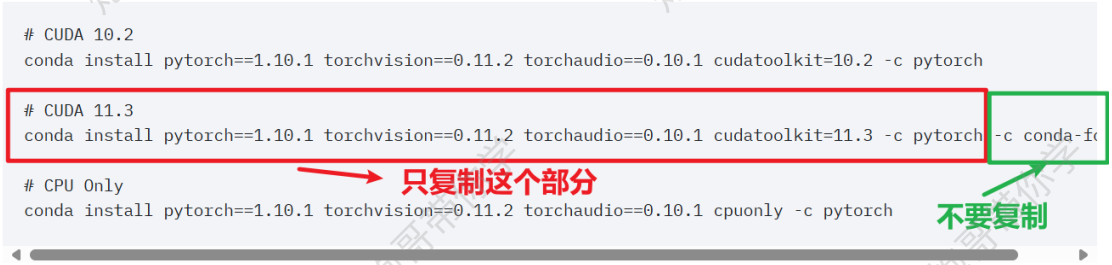
输入如下 pytorch 下载网址：https://pytorch.org/，打开的网址如下图所示（随着时间的流程官网页面也会更新）。



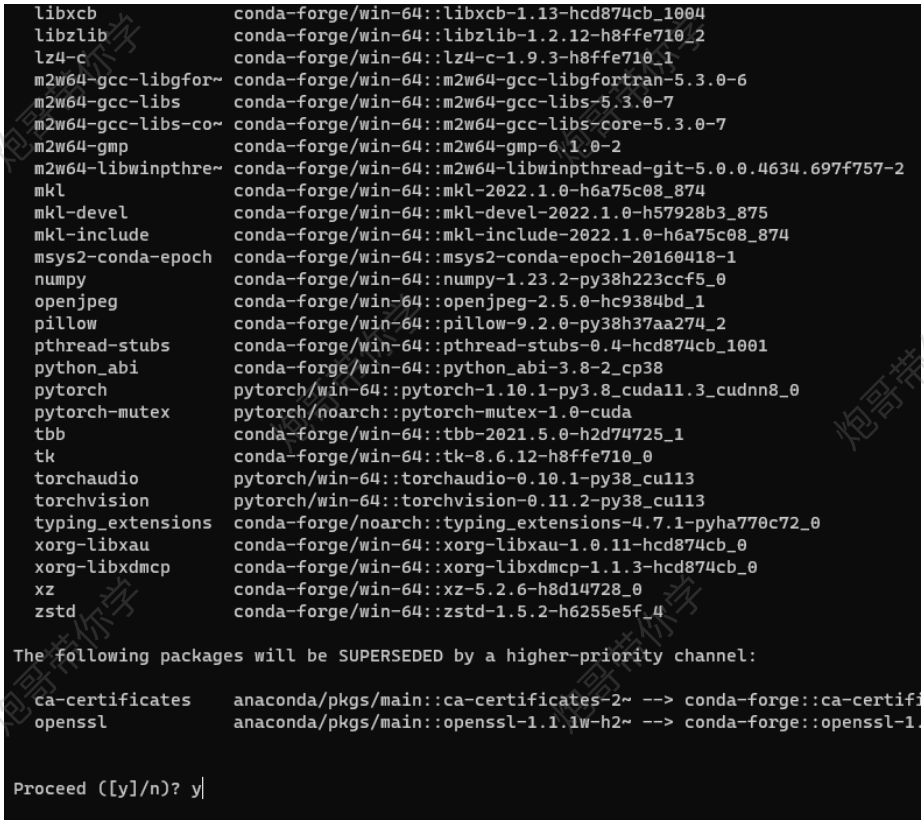
将页面往下滑动，出现如下界面，可以看到当前最新的版本为 2.0.1 版本**（当时）**，对应的 cuda tookit 有 11.7 和 11.8，安装方式有 pip 和 cuda，还有对应的电脑系统。由于我们要用的是 1.10.1 版本的 pytorch 和 cuda tookit 有 11.3，因此点图中红框的连接，找之前的版本**（这是当时 30 系列显卡测试可用的版本，也许更高系列的显卡就不适用了，所以大家要视情况而定，依旧你的显卡来下载对应的版本的 pytorch 版本， 而不是一成不变的跟着视频走）。**



不断往下滑动，找到对应的 1.10.1 版本**（再次强调，这个不是课程唯一可以跑代码的版本，可能更高性能的显卡跑这个版本会出问题，所以大家要学会思考）**，复制红框中的链接



进入 anaconda 自己创建的环境，复制上述的命令，加载对应的依赖包，输入 y，进行对应的 pytorch 和 cudatookit 安装。中间可能会因为网络的原因导致下载对应的安装包失败，就需要从新输入该命令，使其恢复下载，已经下载好的包不会在次下载，只会下载没有安装好的包。



下载完成以后，输入如下的命令查看环境中的安装包：

Conda list

会得到该环境下的所有环境包，（该图只展示了部分）

# Name	Version	Build	Channel
blas	2.118	mkl	conda-forge
blas-devel	3.9.0	18_win64_mkl	conda-forge
ca-certificates	2023.7.22	h56e8100_0	conda-forge
cudatoolkit	11.3.1	h280eb24_10	conda-forge
cycler	0.11.0	pypi_0	pypi
fonttools	4.42.1	pypi_0	pypi
freetype	2.12.1	h546665d_0	conda-forge
intel-openmp	2023.2.0	h57928b3_49496	conda-forge
joblib	1.3.2	pypi_0	pypi
jpeg	9e	h8ffe710_2	conda-forge
kiwisolver	1.4.5	pypi_0	pypi
lcms2	2.12	h2a16943_0	conda-forge
lerc	3.0	h0e60522_0	conda-forge
libblas	3.9.0	18_win64_mkl	conda-forge
libcblas	3.9.0	18_win64_mkl	conda-forge
libdeflate	1.12	h8ffe710_0	conda-forge
liblapack	3.9.0	18_win64_mkl	conda-forge
liblapacke	3.9.0	18_win64_mkl	conda-forge
libpng	1.6.37	h1d00b33_4	conda-forge
libtiff	4.4.0	h2ed3b44_1	conda-forge
libuv	1.44.2	h8ffe710_0	conda-forge
libwebp-base	1.2.4	h8ffe710_0	conda-forge
libxcb	1.13	hcd874cb_1004	conda-forge
libzlib	1.2.12	h8ffe710_2	conda-forge
lz4-c	1.9.3	h8ffe710_1	conda-forge
m2w64-gcc-libgfortran	5.3.0	6	conda-forge

查看是否有安装好的对应版本的 pytorch 和 cudatoolkit

pillow	9.2.0	py38h37aa274_2	
pip	23.2.1	py38haa95532_0	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
pthread-stubs	0.4	hcd874cb_1001	conda-forge
pyparsing	3.1.1	pypi_0	pypi
python	3.8.0	hff0d562_2	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
python-dateutil	2.8.2	pypi_0	pypi
python_abi	3.8	2_cp38	conda-forge
pytorch	1.10.1	py3.8_cuda11.3_cudnn8_0	pytorch
pytorch-mutex	1.0	cuda	pytorch
pytz	2023.3.post1	pypi_0	pypi
scikit-learn	1.3.0	pypi_0	pypi
scipy	1.10.1	pypi_0	pypi
setuptools	68.0.0	py38haa95532_0	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
setuptools-scm	7.1.0	pypi_0	pypi
six	1.16.0	pypi_0	pypi
sklearn	0.0	pypi_0	pypi
sqlite	3.41.2	h2bbff1b_0	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
tbb	2021.5.0	h2d74725_1	conda-forge

当初写这个教程里面是3.8的python，可能视频教程中会是别的python版本或者pytorch版本，还是要学会思考

blas	2.118	mkl	conda-forge
blas-devel	3.9.0	18_win64_mkl	conda-forge
ca-certificates	2023.7.22	h56e8100_0	conda-forge
cudatoolkit	11.3.1	h280eb24_10	conda-forge
cycler	0.11.0	pypi_0	pypi
fonttools	4.42.1	pypi_0	pypi
freetype	2.12.1	h546665d_0	conda-forge
intel-openmp	2023.2.0	h57928b3_49496	conda-forge
joblib	1.3.2	pypi_0	pypi
jpeg	9e	h8ffe710_2	conda-forge
kiwisolver	1.4.5	pypi_0	pypi
lcms2	2.12	h2a16943_0	conda-forge
lerc	3.0	h0e60522_0	conda-forge